

Nombre y Apellido: Ignacio RosalesTurno: TARDE

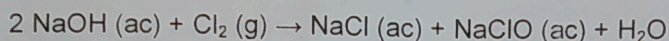
(94)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTIN
ESCUELA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
Química General – Segundo Parcial 22 de septiembre de 2018

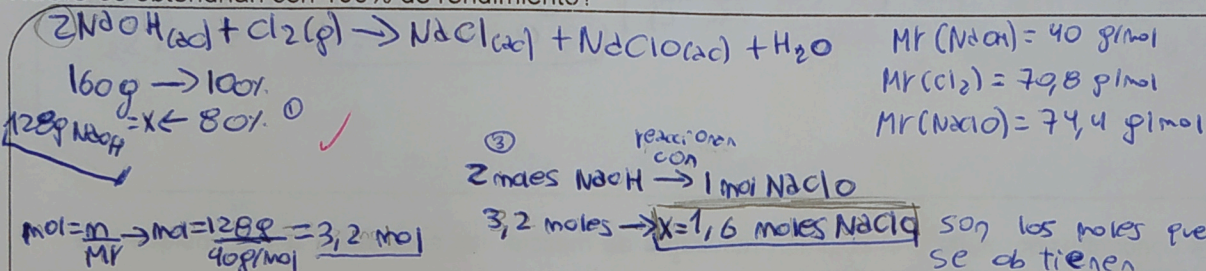
Instrucciones generales: Por favor, NO utilice lápiz. Escriba de manera legible. Coloque nombre y apellido en TODAS las hojas.

Problema 1 (25 puntos)

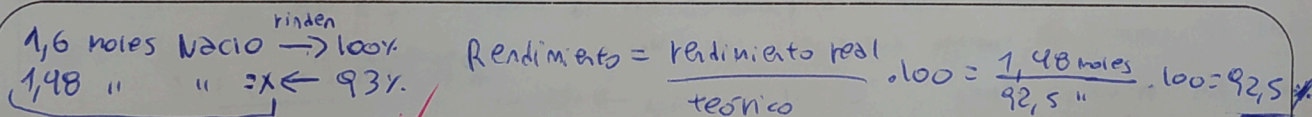
El hidróxido de sodio (NaOH) reacciona con el cloro gaseoso para dar cloruro de sodio (NaCl), hipoclorito de sodio (NaClO) y agua:



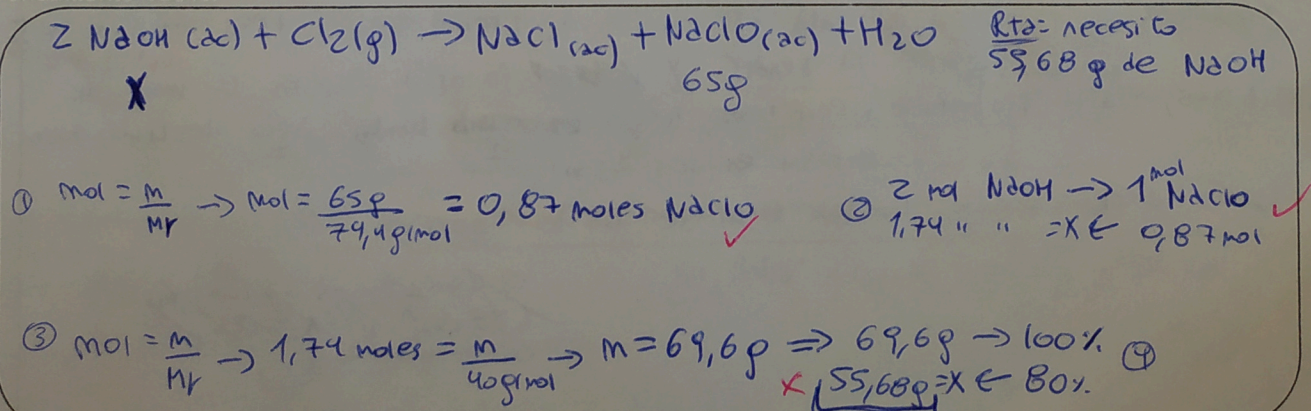
a) Si se hacen reaccionar 160 g de NaOH (80% de pureza) con exceso de cloro, ¿cuántos moles de NaClO se obtendrían con 100% de rendimiento?



b) Calcule nuevamente la cantidad de moles de NaClO que se obtienen si la reacción tiene un rendimiento del 93%.



c) Se quieren obtener 65,0 g de NaClO. ¿Qué masa de NaOH (80% de pureza) se necesitará? Considere rendimiento 100%.



incoherente

Nombre y Apellido: Ignacio Rosales

Turno: Tarde

Problema 2 (25 puntos): Se tienen dos soluciones de CuSO_4 :
Solución X: 300 mL; 3,2% en m/m ($\delta = 1,25 \text{ g/cm}^3$)

Solución Z: 150 mL; 0,45M.

a) Calcule los moles de soluto en las soluciones X y Z.

① $\Rightarrow V = 300 \text{ mL}$ 3,2 g st en 100 g sc $\delta = 1,25 \text{ g/cm}^3$ $\delta = \frac{m}{V} \rightarrow 1,25 = \frac{m}{300 \text{ mL}}$
 $m = 375 \text{ g}$ ①

② 3,2 g st $\rightarrow$ 100 g sc $MR(\text{CuSO}_4) = 159,5 \text{ g/mol}$
12 g st $\rightarrow$ 375 g sc

③ $\text{moles} = \frac{m}{MR} \rightarrow \text{moles} = \frac{12 \text{ g st}}{159,5 \text{ g/mol}} = 0,075 \text{ moles}$

$\Rightarrow V = 150 \text{ mL}$ $C_n = 0,45 \text{ M}$ ($M = \frac{\text{moles st}}{V \text{ sc (L)}}$)
 $0,45 \text{ moles st} \rightarrow 1000 \text{ mL sc}$
 $0,0675 \text{ " st} = X \leftarrow 150 \text{ mL sc}$

b) Calcule la concentración molar y el volumen resultante de mezclar las soluciones a y b. Indique qué suposiciones realiza.

Para poder mezclar las soluciones tengo que suponer volúmenes aditivos, sino la suma de volúmenes sería incorrecta $\rightarrow V_{\text{final}} = V_1 + V_2$
 $V_f = 300 \text{ mL} + 150 \text{ mL}$
 $V_f = 450 \text{ mL}$

Al ser el mismo compuesto, puedo sumar la cantidad de moles.

moles tot. = $n^{\circ} \text{ mol}_1 + n^{\circ} \text{ mol}_2$ $0,1425 \text{ moles} \rightarrow 450 \text{ mL}$
moles tot. = $0,1425 \text{ moles}$ $0,31 \text{ moles} = X \leftarrow 1000 \text{ mL}$

Concentración en Molaridad = $0,316$

c) A partir de la solución del ítem b), se realiza una dilución 1:5. Determine la concentración de esta solución e indique, detallando el material de laboratorio, cómo prepararía 25 mL de la misma.

Si realizo una dilución 1:5, voy a tener una quinta parte de la concentración que tenía anteriormente, por ende, luego de diluir será $M = 0,0632$

Para prepararlo, agarraría una pipeta aforada de 5 mL, la llenaría y pondría eso en un vaso de precipitados, y la probeta, luego pondría agua destilada hasta envasar en los 25 mL.

la concentración en la sol final de 25 mL sería:

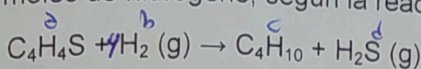
$0,0632 \text{ moles} \rightarrow 1000 \text{ mL}$
 $1,58 \times 10^{-3} \text{ " st} = X \leftarrow 25 \text{ mL}$

Nombre y Apellido: Ignacio Rosner

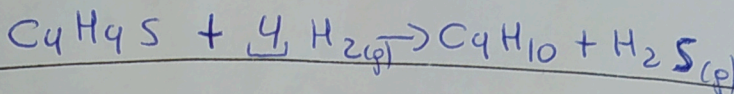
Turno: Tarde

Problema 3 (20 puntos)

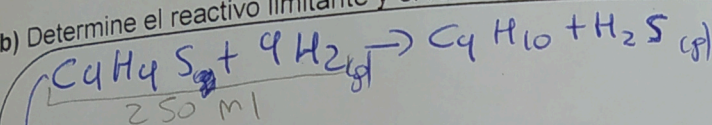
En una refinería de petróleo se hace reaccionar una muestra de 250 mL de hidrocarburos que contiene 0,42 %m/v de tiofeno (C_4H_4S) con 2 moles de hidrógeno, según la reacción:



a) Escriba la ecuación balanceada:



b) Determine el reactivo limitante y el reactivo en exceso



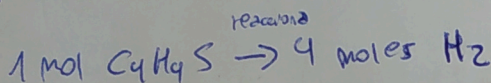
$$0,42 \text{ g st} \rightarrow 100 \text{ mL SC}$$

$$1,05 \text{ " " } \leftarrow 250 \text{ mL SC}$$

$$Mr(C_4H_4S) = 84 \text{ g/mol}$$

$$Mr(4H_2) = 8 \text{ g/mol}$$

$$n^{\circ} \text{ mol} = \frac{m}{Mr} \rightarrow n^{\circ} \text{ mol } C_4H_4S = \frac{1,05 \text{ g}}{84 \text{ g/mol}} = 0,0125 \text{ moles}$$



$$0,0125 \text{ " " } \rightarrow 0,05 \text{ " " }$$

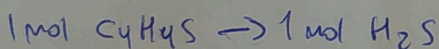
Por ende, el RL es C_4H_4S

Y el RE es H_2

c) Calcule qué volumen de H_2S se obtiene (medido en CNPT).

$$PV = nRT \rightarrow 1 \text{ atm} \cdot V = 0,0125 \cdot 0,082 \frac{\text{atm} \cdot \text{L}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \cdot 273 \text{ K}$$

$$V = 0,27 \text{ L}$$



$$0,0125 \text{ mol " " } \rightarrow 0,0125 \text{ mol " " }$$

Problema 4 (10 puntos)

En un vaso conteniendo 250 g de agua se agregan 180 g de acetato de sodio (NaAc). La solubilidad del NaAc es:

T (°C)	20	30	40	50	60
S (g/100 g agua)	48	55	68	85	110

a) Si la temperatura es 50°C ¿Se podrá disolver totalmente la sal? Justifique numéricamente.

diluir 85 $\rightarrow$ 100 g H_2O
 212,5 g $\leftarrow$ 250 g H_2O
 puede diluir 212,5 g a 50°C

Si, podrá disolver totalmente la sal

Nombre y Apellido: Ignacio Rosales

Turno: Tarde

b) Si luego se enfría el sistema hasta 20°C ¿Qué cantidad de sal queda disuelta? ¿Cuánto sólido precipita?

48 → 100 g H₂O
120 g ← 250 g H₂O

NO podrá disolver totalmente la sal, solo 120 g de los 180 g que se agregaron.
Por ende 120 gramos quedan disueltos, y 60 g no se logran disolver

Problema 5 (20 puntos) Una mezcla gaseosa compuesta por 0,8 g de CO₂ y 0,081 moles de N₂ se mantiene en un recipiente de 2 L a 50°C

a) Calcule la presión total del sistema.

$$PV = nRT \rightarrow P = \frac{0,099 \text{ moles} \cdot 0,082 \frac{\text{atm} \cdot \text{L}}{\text{K} \cdot \text{mol}} \cdot 323 \text{ K}}{2 \text{ L}} \rightarrow P = 1,31 \text{ atm}$$

Mr(CO₂) = 44 g/mol

50°C → 323 K

$$n = \frac{m}{M_r} \rightarrow n = \frac{0,8 \text{ g}}{44 \text{ g/mol}} \Rightarrow n = 0,018 \text{ moles}$$

moles tot = moles CO₂ + moles N₂
moles tot = 0,099

b) Calcule la presión parcial de cada gas.

$$PV = nRT \rightarrow P = \frac{0,081 \text{ moles} \cdot 0,082 \frac{\text{atm} \cdot \text{L}}{\text{K} \cdot \text{mol}} \cdot 323 \text{ K}}{2 \text{ L}} = 1,07 \text{ atm} \quad (\text{N}_2) \quad P.P_1$$

$$P.P. \text{ CO}_2 = 1,31 \text{ atm (total)} - 1,07 \text{ atm (P.P}_1) = 0,24 \text{ atm (P.P}_2) \text{ (CO}_2)$$

c) La mezcla anterior se expande hasta una Pt = 1 atm (manteniendo la temperatura constante), calcule el volumen final del sistema.

$$PV = nRT \rightarrow 1 \cdot V = 0,099 \text{ moles} \cdot 0,082 \frac{\text{atm} \cdot \text{L}}{\text{K} \cdot \text{mol}} \cdot 323 \text{ K} \Rightarrow V = 2,62 \text{ L}$$